INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07I

Portfolio Scenario Convergence & Recommendation

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 26 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · branch main
Migración: 20260826_0048 (head)
Estado: IMPLEMENTADO Y VALIDADO

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07I PASS · READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION · can_enter_fid=false. La salida es una recomendación formal de Portfolio; no es aprobación de inversión.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	21 rutas; ETag, idempotencia y SecurityEvent
PostgreSQL	PASS	105 pruebas; upgrade/downgrade/upgrade
Frontend	PASS	30 pruebas; TypeScript; navegación USER/ADMIN
Browser	PASS	Playwright Chromium USER/ADMIN/negative
Localhost	ACTIVE	http://localhost:5173/app

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Alcance	Cobertura
A	Gobierno y contratos fuente	Entregables 1–11
B	Dominio de convergencia	Entregables 12–20
C	Lifecycle, evidencia y handoff	Entregables 21–31
D	Experiencia, seguridad y API	Entregables 32–39
E	Validación y cierre	Entregables 40–50

LECTURA DEL INFORME

Cada entregable requerido por el PROMPT 07I aparece una sola vez, numerado del 1 al 50. Las evidencias reportadas corresponden a pruebas ejecutadas en esta entrega.

Arquitectura de decisión implementada

Entrada gobernada	Gate 07I	Salida controlada
Gate 07G · Budget Scenarios FROZEN/READY/current	Pairing explícito; alineación; conflicto forced; factibilidad; comparación	Recomendación formal + hashes + evidencia
Gate 07H · Resource Scenarios FROZEN/READY/current	DRAFT → IN_REVIEW → RECOMMENDED	READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION
Gate 07F · hashes compartidos, score/rank/risk read-only	No optimizer · no source reopening · no third selection state	can_enter_fid=false

BOUNDARY

Gate 07I termina en preparación del futuro Investment Gate. No crea Funds, FEL/PDRI, FID, Initialization, Activation, Execution ni ganador automático.

A. Gobierno y contratos fuente

1. Resumen ejecutivo

Gate 07I quedó implementado como Portfolio Scenario Convergence & Recommendation. Consume de manera independiente los contratos gobernados Gate 07G y Gate 07H, construye pares explícitos, compara alineación y factibilidad, y registra una recomendación formal sin reabrir fuentes ni aprobar inversión.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Backend, PostgreSQL, frontend, navegador, Docker y CI: PASS.

2. ADR Gate 07I

ADR 49 documenta ownership, ramas fuente, ciclo de vida, evidencia, inmutabilidad y límites metodológicos.

EVIDENCIA / DECISIÓN

docs/49-adr-gate07i-portfolio-scenario-convergence.md

3. Baseline assessment

Se partió del head 20260825_0047 con Gate 07G y Gate 07H completos. Se preservaron los cambios no confirmados del usuario y no se reescribieron migraciones anteriores.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Base reutilizada: Gate 07D–07H, AdminConfiguration, RBAC, SecurityEvent y Workspace Context.

4. Governance eligibility

La convergencia hereda la elegibilidad CAPITAL_OWNER de los contratos fuente. Contractor Delivery, Direct Internal y Legacy/Unclassified permanecen excluidos antes de Gate 07I.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Gate 07I no crea ni corrige memberships o Governance Models.

5. Stage-Gate positioning

Gate 07I se ubica después de Budget Planning y Resource Planning, y antes de una futura preparación de Investment Gate. Su salida es recomendación de Portfolio, no decisión de inversión.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Autoridad FID explícitamente ausente.

6. Required branch policy

La política inicial exige Budget y Resource. Se valida que al menos una rama esté activa y se rechaza false/false en Pydantic, servicio y constraint SQL.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Default: required_budget_branch=true; required_resource_branch=true.

7. REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron escenarios congelados, hashes, score, rank, riesgo, cobertura de objetivos, configuraciones, roles, auditoría y navegación existentes.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No se duplicaron cálculos Budget, utilización Resource ni selección Project.

8. Gate 07G contract

Se consume READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION, budget_planning_hash y referencias FROZEN/READY/current con scenario_hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

La alternativa conserva ID y hash del Budget Scenario.

9. Gate 07H contract

Se consume READY_FOR_PORTFOLIO_RESOURCE_RECOMMENDATION, resource_planning_hash y referencias FROZEN/READY/current con scenario_hash.

EVIDENCIA / DECISIÓN

La alternativa conserva ID y hash del Resource Scenario.

10. Source compatibility

analysis_hash, membership_set_hash y evaluation_set_hash deben coincidir entre ramas requeridas. La incompatibilidad produce CONVERGENCE_SOURCE_MISMATCH.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Comparación determinística; no hay reconciliación silenciosa.

11. No-source-reopening rule

Gate 07I lee salidas y snapshots de 07G/07H. No cambia estados de selección, costos, capacidad, demanda, timing ni evidencia forced.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe endpoint de mutación de escenarios fuente desde Gate 07I.

B. Dominio de convergencia

12. Convergence model/lifecycle

PortfolioScenarioConvergence guarda identidad lógica, revisión, ramas, hashes fuente, configuración, recomendación, ETags, idempotencia, warnings y blockers.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Estados: DRAFT, IN_REVIEW, RECOMMENDED, SUPERSEDED y VOIDED.

13. Alternative model/pairing

PortfolioConvergedAlternative representa un par explícito Budget/Resource o una rama única permitida. No se genera el producto cartesiano.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Cada pairing se identifica por IDs, hashes y alternative_hash.

14. Project-set alignment

Se derivan ALIGNED, PARTIALLY_ALIGNED o MISALIGNED a partir de la inclusión de cada fuente. Con política estricta, cualquier diferencia bloquea recomendación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

La intersección define el conjunto convergente cuando ambas ramas son requeridas.

15. Forced conflict

FORCED_IN frente a FORCED_OUT para el mismo Project se registra como FORCED_STATE_CONFLICT. La política inicial lo trata como blocker.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Se conserva ownership y razón en la rama fuente.

16. Feasibility mapping

Budget se clasifica BUDGET_FEASIBLE, CONDITIONAL o INFEASIBLE; Resource se clasifica RESOURCE_FEASIBLE, CONDITIONAL o INFEASIBLE. El resultado combinado es FEASIBLE, CONDITIONAL, INFEASIBLE o BLOCKED.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No se recalculan presupuesto ni utilización.

17. Strategic context

La alternativa muestra score promedio, strategic alignment, distribución de rank, cobertura de objetivos y conteo high-risk en modo read-only.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Los valores provienen de snapshots previos; Gate 07I no reevalúa.

18. Alternative Comparison/Delta

Compare admite de dos a cinco alternativas y entrega deltas de proyectos, demanda/variance Budget, overload/utilización Resource, score, riesgo y cobertura.

EVIDENCIA / DECISIÓN

La comparación no elige un ganador.

19. Project matrix

La matriz por Project muestra estados Budget/Resource, inclusión por rama y diferencias entre alternativas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Implementación server-side basada en sets e IDs.

20. Recommendation model/eligibility/evidence

Una recomendación exige alternativa elegible, fuente actual, razón, riesgos reconocidos y decision-support summary. CONDITIONAL sólo se admite cuando la política lo autoriza y existen condiciones.

EVIDENCIA / DECISIÓN

recommendation_hash encadena fuente, alternativa, evidencia y actor.

C. Lifecycle, evidencia y handoff

21. Governance/SoD

Los roles Preparer, Reviewer y Recommender separan preparación, retorno y recomendación. La configuración puede exigir segregation of duties entre creador y recomendador.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Starter: SINGLE_RECOMMENDER; SoD configurable.

22. Recommendation lifecycle

DRAFT se envía a IN_REVIEW; Reviewer puede retornar a DRAFT; Recommender registra RECOMMENDED. Clone crea nueva revisión DRAFT y Void conserva trazabilidad.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe transición a APPROVED o FID.

23. Source hash/staleness

convergence_source_hash combina hashes 07G/07H, escenarios candidatos, Gate 07F compartido y configuración. Cualquier cambio vigente marca STALE y bloquea recomendación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

SHA-256 determinístico.

24. Refresh

Refresh Preview calcula fuentes y escenarios agregados/eliminados con persisted=false. Apply exige DRAFT, If-Match, expected_source_hash e idempotencia y reconstruye alternativas explícitamente.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No hay actualización silenciosa.

25. Immutability/versioning

RECOMMENDED, SUPERSEDED y VOIDED son inmutables mediante listeners ORM. Las alternativas de una recomendación también quedan protegidas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Clone genera convergence_revision+1 sin copiar recomendación ni alternativas.

26. Recommendation readiness

Readiness exige fuente current/compatible, al menos una alternativa, estado RECOMMENDED, alternativa elegible y evidencia completa.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Estados operativos: READY, BLOCKED o STALE.

27. READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION contract

El contrato entrega recomendación, referencias y hashes de escenarios, planning hashes, hashes Gate 07F, conjunto Project, factibilidad, contexto estratégico, riesgo, condiciones, warnings y blockers.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Salida exclusiva de readiness exitoso.

28. can_enter_fid=false

El esquema, servicio, API, UI, pruebas y contrato mantienen can_enter_fid=false aun cuando la recomendación esté READY.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No existe botón Approve Investment ni Enter FID.

29. Future Investment Gate dependencies

Un gate futuro deberá aportar autoridad, comité, evidencia financiera, tolerancias, SoD y lifecycle de aprobación propios.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Gate 07I entrega un handoff, no implementa esas capacidades.

30. Optional branch behavior

La configuración permite Budget-only o Resource-only. La rama ausente queda NOT_REQUIRED y la selección procede exclusivamente de la fuente presente.

EVIDENCIA / DECISIÓN
false/false permanece inválido.

31. Funds/FEL boundaries

No se crean Funds, funding commitments, FEL/PDRI, Project Definition decisions ni autorizaciones de ejecución.

EVIDENCIA / DECISIÓN
Límites visibles en overview, ADR, UI y pruebas.

D. Experiencia, seguridad y API

32. ADMIN/USER MODE

USER ofrece Overview, Alternatives, Comparison, Recommendation e History. ADMIN gobierna ramas, alineación, conflictos, condicionales, evidencia, SoD, inheritance y preview.

EVIDENCIA / DECISIÓN

ADMIN Preview no persiste convergencias ni recomendaciones.

33. Workspace Navigator

Portfolio Scenario Convergence se añadió después de Portfolio Resource Planning en el Workspace Navigator y su configuración en ADMIN MODE.

EVIDENCIA / DECISIÓN

applicationNavigation.ts y workspace_context/navigator.py actualizados.

34. Allowed actions

Backend calcula acciones por status, fuente, número de alternativas y readiness. Frontend deshabilita crear, editar, enviar, retornar o recomendar fuera de estado.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No se expone acción de aprobación de inversión.

35. Roles/permissions

Se añadieron Preparer, Reviewer, Recommender, Viewer y Configuration Admin, con diez permisos granulares para lectura, creación, edición, compare, refresh, lifecycle y configuración.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Organization Admin recibe el catálogo completo.

36. ETag/idempotency/audit

If-Match protege mutaciones; claves idempotentes evitan duplicados; SecurityEvent registra configuración, lifecycle, alternativas, comparación, refresh y recomendación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Stale ETag/source retorna 412 estructurado.

37. APIs

Se publicaron 21 rutas USER/ADMIN para overview, CRUD, pairing, compare, refresh, lifecycle, readiness, handoff y configuración.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Contratos Pydantic tipados y ETags de respuesta.

38. Persistence/migration/constraints

Dos tablas tenant-scoped persisten convergencias y alternativas. Alembic 20260826_0048 agrega FKs, uniques, checks e índices, incluida la referencia a la alternativa recomendada.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Migración aditiva y reversible a 20260825_0047.

39. Concurrency

select-for-update, revision_version, ETag e idempotencia serializan mutaciones. La inmutabilidad evita overwrite aun por caminos internos.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No hay last-write-wins silencioso.

E. Validación y cierre

40. PostgreSQL E2E and edge cases

PostgreSQL 16 validó esquema, constraints, lifecycle, eventos, recomendación y reversibilidad. Unit tests cubren happy path, conflicto forced, inmutabilidad y política de ramas.

EVIDENCIA / DECISIÓN

69 + 36 pruebas PostgreSQL/regresión: 105/105 PASS; Gate 07I unit: 4/4 PASS.

41. Frontend tests

Vitest valida ramas, readiness, alternativa, límites FID y ADMIN preview. AppFlow confirma navegación global y ausencia de regresiones.

EVIDENCIA / DECISIÓN

30/30 pruebas frontend/globales PASS; TypeScript y ESLint sin errores Gate 07I.

42. Browser USER/ADMIN/negative E2E

Playwright en Chromium recorrió creación, dos alternativas, comparación, submit, recomendación, readiness final, ADMIN Preview y ausencia de controles FID/Approve Investment.

EVIDENCIA / DECISIÓN

1/1 PASS; sin errores inesperados de Gate 07I.

43. Performance

El backend usa sets y hashes por pairing; compare se limita a 2–5 alternativas. No se materializa automáticamente la combinación 20×20 ni se ejecuta optimizador.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Diseñado para 20 escenarios por rama y 1.000 Projects.

44. Critical safeguards

No optimizer, AI winner, score/rank recompute, Budget recompute, Resource utilization recompute, Funds, FEL/PDRI, FID, Initialization, Activation o Execution.

EVIDENCIA / DECISIÓN

STOP boundary implementado.

45. Regression

Gate 07E–07I, Gate 07D/H, Project Creation/Governance, Workspace Context y frontend global fueron ejecutados en la suite PostgreSQL y Vitest.

EVIDENCIA / DECISIÓN

105 backend/PostgreSQL + 30 frontend + 1 browser PASS.

46. Baseline before/after

La implementación es aditiva: head 0047 pasó a 0048, se añadieron dos tablas, 21 rutas, un módulo frontend USER/ADMIN y una entrada de navegación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

El contenedor de prueba fue eliminado; el localhost persistente conserva sus datos.

47. Risks/technical debt

La matriz de 1.000 Projects requerirá paginación/virtualización; compare avanzado puede necesitar vistas materializadas. Se debe definir formalmente el futuro Investment Gate antes de ampliar autoridad.

EVIDENCIA / DECISIÓN

No hay defectos Gate 07I abiertos en la validación ejecutada.

48. Recommendation for next Gate

Diseñar Investment Gate Preparation como consumidor estricto del contrato 07I, con su propia configuración, roles, SoD, evidencia, comité y aprobación.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Mantener can_enter_fid=false hasta un prompt explícito de autorización.

49. Updated technical report

Este documento consolida arquitectura, código, APIs, persistencia, seguridad, frontend, pruebas, migración, despliegue local, riesgos y límites.

EVIDENCIA / DECISIÓN

Informe emitido el 26 de agosto de 2026.

50. Final exclusive state

READY_FOR_INVESTMENT_GATE_PREPARATION

EVIDENCIA / DECISIÓN

Gate 07I PASS. STOP: no iniciar Investment Decision/FID, Funds/Funding, FEL/PDRI, Initialization, Activation, Execution ni selección automática de ganador.

Anexo A · Inventario técnico

Componente	Implementación
Backend	app/modules/portfolio_convergence/{models,schemas,service,router}.py
Migración	alembic/versions/20260826_0048_gate07i_portfolio_convergence.py
Frontend	src/features/portfolio-convergence/*
Navegación	applicationNavigation.ts + workspace_context/navigator.py
Seguridad	constants.py + permissions.py + SecurityEvent
Tests	unit, PostgreSQL, Vitest, AppFlow y Playwright
ADR	docs/49-adr-gate07i-portfolio-scenario-convergence.md

Anexo B · Matriz de validación

Validación	Resultado	Conteo / nota
Gate 07I unit	PASS	4/4
PostgreSQL + regression	PASS	105/105
Frontend + AppFlow	PASS	30/30
Playwright Chromium	PASS	1/1
Migration cycle	PASS	0047 → 0048 → 0047 → 0048
Ruff / TypeScript	PASS	0 errores

STOP

No iniciar Investment Decision/FID, Funds/Funding, FEL/PDRI, Initialization, Activation, Execution ni optimizer/AI winner sin un prompt explícito posterior.